

Килограмм

Килогра́мм (русское обозначение: **кг**; международное: **kg**) — **единица массы**, одна из семи **основных единиц Международной системы единиц (СИ)**. Кроме того, является единицей массы и относится к числу основных единиц в системах **МКС**, **МКСА**, **МКСК** (**МКСГ**), **МКСЛ**^[1]. Килограмм — единственная из основных единиц СИ, используемая с **приставкой** («кило», обозначение «к»).

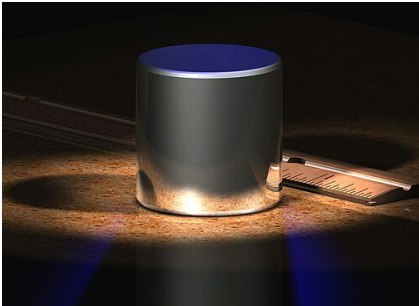
XXVI Генеральная конференция по мерам и весам (13—16 ноября 2018 года) одобрила^[2] определение килограмма, основанное на фиксации численного значения **постоянной Планка**. Решение вступило в силу 20 мая 2019 года.

Килограмм, обозначение кг, является единицей массы в СИ; его величина устанавливается фиксацией численного значения **постоянной Планка** *h* равной в точности $6,62607015\cdot 10^{-34}$, когда она выражена единицей СИ Дж·с, которая эквивалентна кг·м²·с^{−1}, где **метр** и **секунда** определены через *C* и $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.^{[3][4]}

Действовавшее до мая 2019 года определение килограмма было принято III **Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ)** в 1901 году и формулировалось так^{[5][6]}:

Килограмм — единица массы, равная массе международного прототипа килограмма.

До 20 мая 2019 года килограмм оставался последней единицей СИ, определённой на основе изготовленного человеком объекта. После принятия нового определения с практической точки зрения величина килограмма не изменилась, но существующий «прототип» (эталон) более не определяет килограмм, а является очень точной гирькой с потенциально измеримой погрешностью.

Килограмм	
кг, kg	
 Компьютерное изображение международного прототипа килограмма, рядом изображена дюймовая линейка. По размерам он сопоставим с мячом для гольфа, края имеют фаски для минимизации износа материала	
Величина	Масса
Система	СИ
Тип	основная
См. Приставки СИ	
 Медиафайлы на Викискладе	

Прототип килограмма



Международный прототип килограмма

Международный прототип ([эталон](#)) килограмма хранится в [Международном бюро мер и весов](#) (расположено в [Севре](#) близ [Парижа](#)) и представляет собой [цилиндр](#) диаметром и высотой 39,17 мм из [платино-иридиевого сплава](#) (90 % платины, 10 % иридия).

Современный международный эталон килограмма был выпущен Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) в 1889 году на основе [Метрической конвенции](#) (1875) и передан на хранение [Международному бюро мер и весов](#) (МБМВ), действующему от имени ГКМВ. Международный эталон килограмма практически не подвергается какому-либо перемещению или использованию. Его копии хранятся в национальных [метрологических](#) учреждениях по всему миру. В 1889, 1948, 1989 и 2014 годах проводились верификации копий с эталоном с целью обеспечить единство измерений массы относительно эталона^[7]. Поскольку были обнаружены изменения масс копий эталона, [Международный комитет мер и весов](#) (МКМВ) рекомендовал переопределить килограмм с помощью [фундаментальных физических свойств](#).

Килограмм и постоянная Планка

См. также: [Изменения определений основных единиц СИ \(2018\)](#)

Связь между массой и [постоянной Планка](#) с теоретической точки зрения определяется двумя формулами^[8]. [Эквивалентность массы и энергии](#) связывает энергию E и массу m :

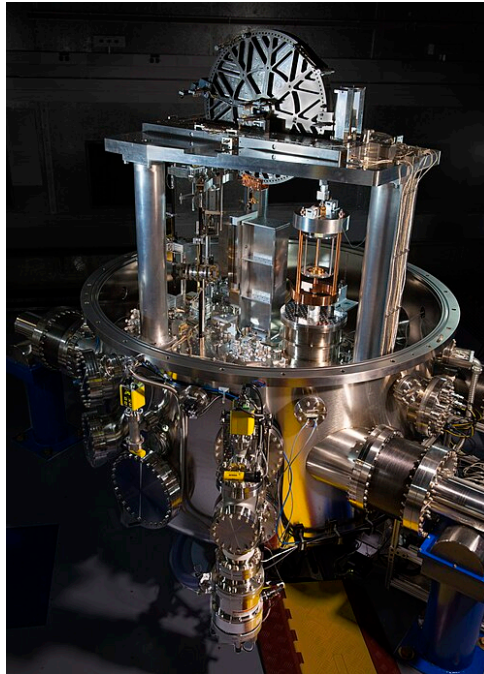
$$E = mc^2,$$

где c — [скорость света](#) в вакууме. Постоянная Планка h связывает квантовое и традиционные понятия энергии:

$$E = h\nu,$$

где ν — частота.

Эти две формулы, найденные в начале XX века, устанавливают теоретическую возможность измерения массы через энергию индивидуальных фотонов, но практические эксперименты, позволяющие связать массу и постоянную Планка, появились лишь в конце XX века.



Весы Киббла

Весы Киббла использовались с середины 1970-х годов для измерения величины постоянной Планка. Посмертно названные в честь изобретателя, Б. Киббла, весы Киббла — это усовершенствование токовых весов, они представляют собой электромеханический инструмент, где масса вычисляется через электрическую мощность:

$$U_1 I_2 = mgv_1,$$

где $U_1 I_2$ — произведение электрического тока I_2 во время балансирования массы и напряжения U_1 в процессе калибровки, gv_1 — произведение ускорения свободного падения g и скорости катушки v_1 во время калибровки весов. Если gv_1 независимо измерено с высокой точностью (практические особенности эксперимента также требуют высокоточного замера частоты^[9]), предыдущее уравнение по сути определяет килограмм в зависимости от величины ватта (или наоборот). Индексы у U_1 и I_2 введены с тем, чтобы показать, что это виртуальная мощность (замеры напряжения и тока делаются в разное время), избегая эффектов от потерь (которые могли бы быть вызваны, например, наведёнными токами Фуко)^[10].

Связь между ваттом и постоянной Планка использует эффект Джозефсона и квантовый эффект Холла^{[9][11]}:

$$\text{поскольку } I_2 = \frac{U_2}{R}, \text{ где } R - \text{электрическое сопротивление, } U_1 I_2 = \frac{U_1 U_2}{R};$$

$$\text{эффект Джозефсона: } U(n) = nf \left(\frac{h}{2e} \right);$$

квантовый эффект Холла: $R(i) = \frac{1}{i} \left(\frac{h}{e^2} \right)$,

где n и i — целые числа (первое связано со [ступенькой Шапиро](#), второе — фактор заполнения плато квантового эффекта Холла), f — частота из эффекта Джозефсона, e — [заряд электрона](#). После подстановки выражений для U и R в формулу для мощности и объединения всех целочисленных коэффициентов в одну константу C , масса оказывается линейно связанной с постоянной Планка:

$$m = C f_1 f_2 \frac{h}{g v_1}.$$

Поскольку все остальные величины в этом уравнении могут быть определены независимо от массы, оно смогло быть принято за определение единицы массы после фиксации значения $6,62607015 \times 10^{-34}$ Дж·с для постоянной Планка.^[12]

Этимология и употребление

Слово «килограмм» произошло от [французского](#) слова «*kilogramme*», которое в свою очередь образовалось из [греческих](#) слов «*χίλιοι*» (*хилиои*), что означает «тысяча», и «*γράμμα*» (*грамма*), что означает «маленький вес»^[13]. Слово «*kilogramme*» закреплено во французском языке в 1795 году^[14]. Французское написание слова перешло в Великобританию, где впервые оно было использовано в 1797 году^[15], в то время как в США слово стало использоваться в форме «*kilogram*», позднее ставшее популярным и в Великобритании^{[16][К 1]}. [Положение о мерах и весах](#) ([англ. *Weights and Measures Act*](#)) в Великобритании не запрещает использование обоих написаний^[17].

В XIX веке французское сокращение «*kilo*» было заимствовано в английский язык, где стало применяться для обозначения как килограммов^[18], так и километров^[19].

История

Идея использовать заданный объём воды для определения единицы измерения массы была предложена английским философом [Джоном Уилкинсом](#) в его эссе 1668 года как способ связать массу и длину^{[20][21]}.

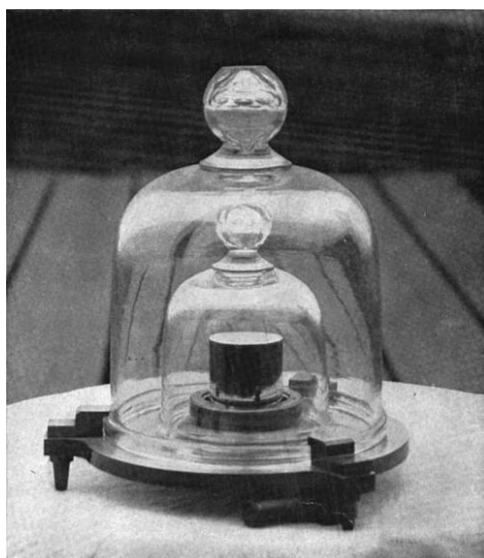
7 апреля 1795 года [грамм](#) был принят во Франции как «абсолютный вес объёма чистой воды, равного кубу [со стороной] в сотую часть метра, и при температуре тающего льда»^{[22][23]}. В это же время была поручена работа с необходимой точностью определить массу кубического дециметра (литра) воды^{[К 2][22]}.

Поскольку торговля и коммерция обычно имеют дело с предметами, чья масса намного значительней одного грамма, и поскольку стандарт массы, изготовленный из воды, был бы неудобен в обращении и сохранении, было предписано отыскать способ практической

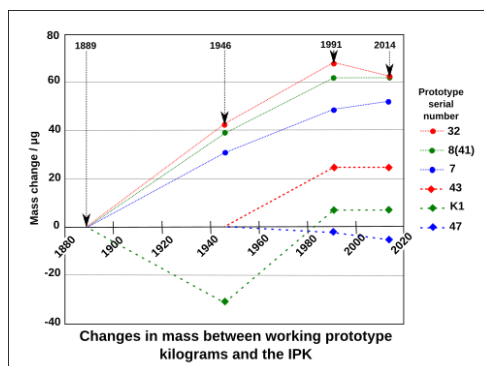
реализации такого определения. В связи с этим был изготовлен временный эталон массы в виде металлического предмета в тысячу раз тяжелее, чем грамм, — 1 кг.

Французский химик **Луи Лефёвр-Жино** (англ. *Louis Lefèvre-Gineau*) и итальянский натуралист **Джованни Фабброни** (англ. *Giovanni Fabbroni*) после нескольких лет исследований решили переопределить наиболее устойчивую точку воды: температура, при которой вода имеет наибольшую плотность, которая была определена в 4 °C^{[К 3][24]}. Они решили, что 1 дм³ воды при своей максимальной плотности эквивалентен 99,9265 % массы временного эталона килограмма, изготовленного четыре года назад^[К 4]. Интересно, что масса 1 м³ дистиллированной воды при 4 °C и атмосферном давлении, принятая ровно за 1000 килограммов в историческом определении 1799 года, согласно современному определению тоже составляет приблизительно 1000,0 килограммов^[25].

Временный эталон был изготовлен из **латуни** и постепенно покрывался бы **патиной**, что было нежелательно, поскольку его масса не должна была меняться. В 1799 году под руководством Лефёвра-Жено и Фабброни был изготовлен постоянный эталон килограмма из пористой **платины**, которая химически инертна. С этого момента масса эталона стала основным определением килограмма. Сейчас этот эталон известен как *kilogramme des Archives* (с **фр.** — «архивный килограмм»)^[25].



Копия эталона 1 кг, хранится в США



Дрейф массы копий эталона

За XIX век технологии измерения массы значительно продвинулись. В связи с этим, а также в преддверии создания в 1875 году [Международного бюро мер и весов](#), специальная международная комиссия запланировала переход к новому эталону килограмма. Этот эталон, называемый «международный прототип килограмма», был изготовлен из платиново-иридиевого сплава (более прочного, чем чистая платина) в виде [цилиндра](#) высотой и диаметром 39 мм^[26], и с тех пор он хранится в Международном бюро мер и весов. В [1889 году](#) было принято международное определение килограмма как массы международного прототипа килограмма^[25]; это определение действовало до 2019 года.

Были изготовлены также копии международного прототипа килограмма: шесть (на данный момент) официальных копий; несколько рабочих эталонов, используемых, в частности, для отслеживания изменения масс прототипа и официальных копий; и национальные эталоны, калибруемые по рабочим эталонам^[25]. Две копии международного эталона были переданы России^[26], они хранятся во [ВНИИ метрологии им. Менделеева](#).

За время, прошедшее с изготовления международного эталона, его несколько раз сравнивали с официальными копиями. Измерения показали рост массы копий относительно эталона в среднем на 50 мкг за 100 лет^{[27][28]}. Хотя абсолютное изменение массы международного эталона не может быть определено с помощью существующих методов измерения, оно определённо должно иметь место^[27]. Для оценки величины абсолютного изменения массы международного прототипа килограмма приходилось строить модели, учитывающие результаты сравнений масс самого прототипа, его официальных копий и рабочих эталонов (при этом, хотя обычно участвующие в сравнении эталоны обычно предварительно промывали и чистили, но не всегда), что дополнительно усложнялось отсутствием полного понимания причин изменений масс. Это привело к пониманию необходимости ухода от определения килограмма на основе материальных предметов^[25].

В 2011 году XXIV Генеральная конференция по мерам и весам приняла Резолюцию, в которой предложено в будущей ревизии Международной системы единиц (СИ) продолжить переопределение основных единиц таким образом, чтобы они были основаны не на созданных человеком артефактах, а на фундаментальных физических постоянных или свойствах атомов^[29]. В частности предлагалось, что «килограмм останется единицей массы, но его величина будет установлена путём фиксации численного значения постоянной Планка в точности равным $6,626\,06 \times 10^{-34}$, когда она выражается единицей СИ $\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-1}$, которая равна Дж·с». В Резолюции отмечается, что сразу после предполагаемого переопределения килограмма масса его международного прототипа будет равна 1 кг, но это значение приобретёт погрешность и впоследствии будет определяться экспериментально. Такое определение килограмма стало возможным благодаря прогрессу физики в XX веке.

В 2014 году было проведено внеочередное сравнение масс международного прототипа килограмма, его официальных копий и рабочих стандартов; на результатах этого сравнения

основаны рекомендованные значения фундаментальных постоянных [CODATA 2014](#) и 2017 годов, на которых, в свою очередь, основывается новое определение килограмма.

Рассматривалось также альтернативное определение килограмма, основанное на результатах работы проекта «Авогадро» ([англ. The Avogadro Project](#)). Команда проекта, создав шар из кристалла моноизотопного [кремния](#) ^{28}Si массой 1 кг и рассчитав количество атомов в ней, предполагает описать килограмм как определённое количество атомов данного изотопа кремния^[30]. Однако [Международное бюро мер и весов](#) не стало использовать такой вариант определения килограмма^{[29][31]}.

Основная статья: [Изменения определений основных единиц СИ \(2018\)](#)

XXVI Генеральная конференция по мерам и весам в ноябре 2018 года одобрила^[2] новое определение килограмма, основанное на фиксации численного значения [постоянной Планка](#). Решение вступило в силу во [Всемирный день метрологии](#) 20 мая 2019 года.

На практике взвешивание на весах Киббла — это чрезвычайно сложный эксперимент, и потому Генеральная конференция по мерам и весам в 2011 году рекомендовала создать набор вторичных стандартов в виде привычных гирек, включая как существующие платино-иридиевые эталоны, так и новые шары из кремния, которые будут далее использоваться для распространения эталона по миру^[32].

Кратные и дольные единицы

По историческим причинам название «килограмм» уже содержит десятичную приставку «кило», поэтому кратные и дольные единицы образуют, присоединяя стандартные [приставки СИ](#) к названию или обозначению единицы измерения «грамм» (которая в системе СИ сама является дольной: $1\text{ г} = 10^{-3}\text{ кг}$).

Вместо мегаграмма (1000 кг), как правило, используют единицу измерения «[тонна](#)».

В определениях мощности [атомных бомб](#) в [тротиловом эквиваленте](#) вместо гигаграмма применяется [килотонна](#), вместо тераграмма — мегатонна.

Кратные				Дольные			
величина	название	обозначение		величина	название	обозначение	
10^1 г	декаграмм	даг	dag	10^{-1} г	дециграмм	дг	dg
10^2 г	гектограмм	гг	hg	10^{-2} г	сантиграмм	сг	cg
10^3 г	килограмм	кг	kg	10^{-3} г	миллиграмм	мг	mg
10^6 г	мегаграмм	Мг	Mg	10^{-6} г	микрограмм	мкг	µg
10^9 г	гигаграмм	Гг	Gg	10^{-9} г	нанограмм	нг	ng
10^{12} г	тераграмм	Тг	Tg	10^{-12} г	пикограмм	пг	pg
10^{15} г	петаграмм	Пг	Pg	10^{-15} г	фемтограмм	фг	fg
10^{18} г	эксаграмм	Эг	Eg	10^{-18} г	аттограмм	аг	ag
10^{21} г	зеттаграмм	Зг	Zg	10^{-21} г	зептограмм	зг	zg
10^{24} г	йоттаграмм	Иг	Yg	10^{-24} г	иоктограмм	иг	yg
10^{27} г	роннаграмм	Рнг	Rg	10^{-27} г	ронтограмм	рнг	rg
10^{30} г	кветтаграмм	Квг	Qg	10^{-30} г	квектограмм	квг	qg
☐ рекомендовано к применению ☐ применять не рекомендуется ☐ не применяются или редко применяются на практике							

Копии

Этот раздел нужно дополнить.

№ 12, 26 – СССР^[33] (Россия)

№ 20 – США^[33]

См. также

- Килограмм-сила
- Центнер

Примечания

Комментарии

- Написание *kilogram* является современной формой, используемой Международным бюро мер и весов, [Национальным институтом стандартов и технологий](#) (NIST),

Национальным метрологическим бюро (англ. *National Measurement Office*) Великобритании, Национальным научно-исследовательским советом Канады, и Национальным институтом измерений (англ. *National Measurement Institute*) Австралии.

2. Эта же директива определила литр как «единицу измерения объёма как для жидкостей, так и для твёрдых тел, которая равна объёму куба [со стороной] в десятую часть метра». Оригинальный текст: «фр. *Litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance sera celle du cube de la dixième partie du mètre.*»
3. Современные измерения показывают, что температура, при которой вода имеет наибольшую плотность, составляет 3,984 °C. Однако учёные конца XVIII века использовали значение 4 °C.
4. Временный эталон килограмма был изготовлен в соответствии с единственным неточным измерением плотности воды, сделанным ранее Антуаном Лавуазье и Рене Жюст Гаяи, которое показало, что один кубический дециметр дистиллированной воды при 0 °C имеет массу в 18 841 гран согласно французской системе мер (англ. *Units of measurement in France*), которой скоро предстояло исчезнуть. Более новое и аккуратное измерение, проведённое Лефёвром-Жино и Фабброни, показало, что масса кубического дециметра воды при температуре 4 °C составляет 18 827,15 гран

Источники

1. Деньгуб В. М., Смирнов В. Г. Единицы величин. Словарь-справочник. — М.: Издательство стандартов, 1990. — С. 61. — 240 с. — ISBN 5-7050-0118-5.
2. [cgpm26nist](https://www.bipm.org/units/).
3. *Draft Resolution A "On the revision of the International System of units (SI)" to be submitted to the CGPM at its 26th meeting (2018)* (<https://web.archive.org/web/20180429025229/https://www.bipm.org/units/en/pdf/CGPM/Draft-Resolution-A-EN.pdf>) (PDF), Архивировано из оригинала (<https://www.bipm.org/units/en/pdf/CGPM/Draft-Resolution-A-EN.pdf>) (PDF) 29 апреля 2018, Дата обращения: 19 сентября 2019 Источник (<https://web.archive.org/web/20180429025229/https://www.bipm.org/units/en/pdf/CGPM/Draft-Resolution-A-EN.pdf>) . Дата обращения: 19 сентября 2019. Архивировано из оригинала (<https://www.bipm.org/units/en/pdf/CGPM/Draft-Resolution-A-EN.pdf>) 29 апреля 2018 года.
4. *Decision CIPM/105-13 (October 2016)* (<http://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/105.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20170824095943/http://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/105.html>) от 24 августа 2017 на Wayback Machine. The day is the 144th anniversary of the **Metre Convention**.
5. *Unit of mass (kilogram)* (<http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/kilogram.html>) (англ.). *SI Brochure: The International System of Units (SI) [8th edition, 2006; updated in 2014]*. BIPM. Дата обращения: 11 ноября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210102112212/https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/>) 2 января 2021 года.

6. Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (https://web.archive.org/web/20170918102920/http://www.fundmetrology.ru/depositary/01_npa/pp879.pdf#page=5) . Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Росстандарт. Дата обращения: 28 февраля 2018. Архивировано из оригинала (http://www.fundmetrology.ru/depositary/01_npa/pp879.pdf#page=5) 18 сентября 2017 года.
7. Verifications (<http://www.bipm.org/en/bipm/mass/verifications.html>) (англ.). *Resolution 1 of the 25th CGPM (2014)*. BIPM. Дата обращения: 8 октября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150908055907/http://www.bipm.org/en/bipm/mass/verifications.html>) 8 сентября 2015 года.
8. Kilogram: Mass and Planck's Constant (<https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-mass-and-plancks-constant>) (англ.). NIST. Дата обращения: 18 ноября 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181119010705/https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-mass-and-plancks-constant>) 19 ноября 2018 года.
9. Goebel, Siegner, 2015, p. 165-167.
10. Robinson I. A., Schlamminger S. The watt or Kibble balance: a technique for implementing the new SI definition of the unit of mass (<http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/53/5/A46/pdf>) (англ.) // Metrologia. — 2016. — Vol. 53. — P. A46—A74. — doi:10.1088/0026-1394/53/5/A46 (<https://dx.doi.org/10.1088/0026-1394/53/5/A46>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190602232601/http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/53/5/A46/pdf>) 2 июня 2019 года.
11. Michael Stock. The watt balance: determination of the Planck constant and redefinition of the kilogram (https://www.bipm.org/utils/common/pdf/RoySoc/Michael_Stock.pdf) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20120901203954/https://www.bipm.org/utils/common/pdf/RoySoc/Michael_Stock.pdf) от 1 сентября 2012 на Wayback Machine // Royal Society Discussion Meeting: The new SI, January 2011. (англ.) С. 10.
12. Алексей Понятов. Последним сдался килограмм (<https://www.nkj.ru/archive/articles/35677/>) // Наука и жизнь. — 2019. — № 3. — С. 3—7. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220415092920/https://www.nkj.ru/archive/articles/35677/>) 15 апреля 2022 года.
13. Fowler, HW; Fowler, F. G. The Concise Oxford Dictionary (англ.). — Oxford: Oxford University Press, 1964.
14. Décret relatif aux poids et aux mesures du 18 germinal an 3 (7 avril 1795) (<http://mjp.univ-perp.fr/france/1793mesures.htm>) (фр.). *Grandes lois de la République*. Digithèque de matériaux juridiques et politiques, Université de Perpignan. Дата обращения: 3 ноября 2011. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6GVoTv8Tn?url=http://mjp.univ-perp.fr/france/1793mesures.htm>) 10 мая 2013 года.

15. Kilogram (<https://www.webcitation.org/6GVoUXyUN?url=http://www.oed.com/?jsessionid=E69AE9ABF650417BEE81933041DCBFFD?authRejection=true>) . *Oxford English Dictionary*. Oxford University Press. Дата обращения: 3 ноября 2011. Архивировано из оригинала (<http://www.oed.com/viewdictionaryentry/showfullentry/true?t:ac=Entry/103396>) 10 мая 2013 года.
16. Kilogram (<http://english.oxforddictionaries.com/definition/kilogram>) . *Oxford Dictionaries*. Дата обращения: 3 ноября 2011. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6GVoVdER9?url=http://english.oxforddictionaries.com/definition/kilogram>) 10 мая 2013 года.
17. Spelling of "gram", etc (<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/72/section/92>) . *Weights and Measures Act 1985*. Her Majesty's Stationery Office (30 октября 1985). Дата обращения: 6 ноября 2011. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6GVoWcULH?url=http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/72/section/92>) 10 мая 2013 года.
18. kilo (n1) (<http://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/103394>) . *Oxford English Dictionary* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. 1989. Дата обращения: 8 ноября 2011.
19. kilo (n2) (<http://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/103395>) . *Oxford English Dictionary* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. 1989. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150721142940/http://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/103395>) 21 июля 2015. Дата обращения: 8 ноября 2011. Источник (<https://web.archive.org/web/20150721142940/http://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/103395>) . Дата обращения: 5 мая 2013. Архивировано 21 июля 2015 года.
20. An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (Reproduction) (<http://www.metricationmatters.com/docs/WilkinsTranslationLong.pdf>) (PDF). Дата обращения: 3 апреля 2011. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6GVoiv4kK?url=http://www.metricationmatters.com/docs/WilkinsTranslationLong.pdf>) 10 мая 2013 года.
21. An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (Transcription) (<http://www.metricationmatters.com/docs/WilkinsTranslationShort.pdf>) (PDF). Дата обращения: 3 апреля 2011. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6GVopWU93?url=http://www.metricationmatters.com/docs/WilkinsTranslationShort.pdf>) 10 мая 2013 года.
22. Decree on weights and measures (http://smdsi.quartier-rural.org/histoire/18germ_3.htm) (фр.) (7 апреля 1795). — «Gramme, le poids absolu d'un volume d'eau pure égal au cube de la centième partie du mètre, et à la température de la glace fondante.» Архивировано (https://www.webcitation.org/6GVoZd4lp?url=http://smdsi.quartier-rural.org/histoire/18germ_3.htm) 10 мая 2013 года.
23. Gattel C. M. Nouveau Dictionnaire portatif de la Langue François (<https://books.google.ru/books?id=TshDAAAacAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>) . — 1797. — Vol. 2. — P. 695.

24. L'histoire du mètre, la détermination de l'unité de poids (<http://histoire.du.metre.free.fr/fr/index.htm>) . Архивировано (<https://www.webcitation.org/6GVqCdnw?url=http://histoire.du.metre.free.fr/fr/index.htm>) 10 мая 2013 года.
25. Davis, Barat, Stock, 2016.
26. Килограмм / К. П. Широков // Кварнер — Конгур. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 12).
27. *Why change the SI?* (http://www.bipm.org/en/si/new_si/why.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20130127114315/http://www.bipm.org/en/si/new_si/why.html) от 27 января 2013 на Wayback Machine (англ.) на сайте Международного бюро мер и весов
28. *Towards a redefinition of the kilogram* (<http://www.bipm.org/en/bipm/mass/watt-balance/>) (англ.). *The BIPM watt balance*. BIPM. Дата обращения: 10 октября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150908081353/http://www.bipm.org/en/bipm/mass/watt-balance/>) 8 сентября 2015 года.
29. *On the future revision of the International System of Units, the SI* (<http://www.bipm.org/en/CGPM/db/24/1/>) (англ.). *Resolution 1 of the 24th CGPM (2011)*. BIPM. Дата обращения: 11 ноября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120304175103/http://www.bipm.org/en/CGPM/db/24/1/>) 4 марта 2012 года.
30. *The Avogadro Project* (<https://web.archive.org/web/20140407015811/http://www.acpo.csiro.au/avogadro.htm>) . Дата обращения: 8 октября 2015. Архивировано из оригинала (<http://www.acpo.csiro.au/avogadro.htm>) 7 апреля 2014 года.
31. *On the future revision of the International System of Units, the SI* (<http://www.bipm.org/en/CGPM/db/25/1/>) (англ.). *Resolution 1 of the 25th CGPM (2014)*. BIPM. Дата обращения: 11 ноября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170514153126/http://www.bipm.org/en/CGPM/db/25/1/>) 14 мая 2017 года.
32. Goebel, Siegner, 2015, p. 165—167.
33. Эллиотт, 1975, p. 31.

Литература

- Richard S. Davis, Pauline Barat and Michael Stock. A brief history of the unit of mass: continuity of successive definitions of the kilogram // *Metrologia*. — 2016. — Vol. 53. — P. A12–A18. — doi:10.1088/0026-1394/53/5/A12 (<https://dx.doi.org/10.1088/0026-1394/53/5/A12>) .
- Ernst O. Goebel, Uwe Siegner. *Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements* (англ.). — John Wiley & Sons, 2015.
- Смирнова Н. А. Единицы измерений массы и веса в Международной системе единиц. — М., 1966.

- *Эллиотт, Л., Уилкоккс, У. Физика / пер. с англ. под ред. А. И. Китайгородского. — 3-е, исправленное. — Москва: Наука, 1975. — 736 с. — 200 000 экз.*
- [Historic Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constants \(https://www.nist.gov/news-events/news/2018/11/historic-vote-ties-kilogram-and-other-units-natural-constants\)](https://www.nist.gov/news-events/news/2018/11/historic-vote-ties-kilogram-and-other-units-natural-constants) (англ.). NIST. Дата обращения: 17 ноября 2018. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20190529224841/https://www.nist.gov/news-events/news/2018/11/historic-vote-ties-kilogram-and-other-units-natural-constants\)](https://web.archive.org/web/20190529224841/https://www.nist.gov/news-events/news/2018/11/historic-vote-ties-kilogram-and-other-units-natural-constants) 29 мая 2019 года.

Ссылки

- [Kilogram: Mass and Planck's Constant \(https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-mass-and-plancks-constant\)](https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-mass-and-plancks-constant) (англ.). NIST. Дата обращения: 18 ноября 2018. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20181119010705/https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-mass-and-plancks-constant\)](https://web.archive.org/web/20181119010705/https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-mass-and-plancks-constant) 19 ноября 2018 года.
- [New Measurement Will Help Redefine International Unit of Mass \(https://www.nist.gov/news-events/news/2017/06/new-measurement-will-help-redefine-international-unit-mass\)](https://www.nist.gov/news-events/news/2017/06/new-measurement-will-help-redefine-international-unit-mass) (англ.). News. NIST (30 июня 2017). Дата обращения: 6 июля 2017. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20170718184141/https://www.nist.gov/news-events/news/2017/06/new-measurement-will-help-redefine-international-unit-mass\)](https://web.archive.org/web/20170718184141/https://www.nist.gov/news-events/news/2017/06/new-measurement-will-help-redefine-international-unit-mass) 18 июля 2017 года.

[Сообщить об ошибке](#)